חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

טענה

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה. אזי:

$\lim_{n\to\infty}|a_n|=|L| \Leftarrow \lim_{n\to\infty}a_n=L$

הוכחה: תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

צ"ל לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$

$||a_n|-|L||<\varepsilon$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

$a_n\to L$ ולכן בפרט עבור $\tilde\varepsilon$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\tilde\varepsilon$

עבור N זה מתקיים שלכל $n>N$

$||a_n|-|L|| \underset{\text{אי שוויון המשולש}}{\le} |a_n-L|<\tilde\varepsilon$

חשבון גבולות

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות

כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=k$

אזי 1. $\lim_{n\to\infty}a_n+b_n=L+k$

2. $\lim_{n\to\infty}a_n b_n=L\cdot k$

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{k}$ (כאשר $k\neq0$ ולכל $n\in\mathbb{N}$ $b_n\neq0$)

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{L}{k}$ (")

הוכחה ①

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

⊛ נתון $a_n\xrightarrow{n\to\infty}L$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n>N_1$ מתקיים $|a_n-L|<\frac{\tilde\varepsilon}{2}$

⊛⊛ בנוסף נתון $b_n\xrightarrow{n\to\infty}k$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 שלכל $n>N_2$ מתקיים ש- $|b_n-k|<\frac{\tilde\varepsilon}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואז לכל $n>N$ מתקיים

$$|a_n+b_n-(L+k)|=|a_n-L+b_n-k|\underset{\text{אי שוויון המשולש}}{\le}\underbrace{|a_n-L|}_{\substack{\text{בפרט } >N_1 \\ \text{ולכן לפי ⊛ הוא} \\ <\frac{\tilde\varepsilon}{2}}}+\underbrace{|b_n-k|}_{\substack{\text{בפרט } >N_2 \\ \text{ולכן לפי ⊛⊛ הוא} \\ <\frac{\tilde\varepsilon}{2}}}<\frac{\tilde\varepsilon}{2}+\frac{\tilde\varepsilon}{2}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה ②

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

נתון $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסת ולכן לפי משפט היא חסומה כלומר קיים $M>0$ כך שלכל $n\in\mathbb{N}$:

$|b_n|\le M$.

בנוסף, $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2M}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n>N$ $|a_n-L|<\frac{\tilde\varepsilon}{2M}$

בנוסף $\lim_{n\to\infty}b_n=k$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon}{2L}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך שלכל $n>N_2$: $|b_n-k|<\frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואז לכל $n>N$ מתקיים

$$|a_nb_n-L\cdot k|=|a_nb_n-L\cdot b_n+Lb_n-L\cdot k|=$$
$$=|(a_n-L)b_n+L(b_n-k)|\underset{\text{משולש}}{\le}$$
$$\le|(a_n-L)b_n|+|L(b_n-k)|=$$
$$=\underbrace{|a_n-L|}_{\substack{n>N_1\\ \frac{\tilde\varepsilon}{2M}}}\cdot\underbrace{|b_n|}_{\le M}+|L|\cdot\underbrace{|b_n-k|}_{\substack{n>N_2\\ <\frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}}}<\frac{\tilde\varepsilon}{2M}\cdot M+|L|\cdot\frac{\tilde\varepsilon}{2|L|}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה ③

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$

יהי $\tilde\varepsilon>0$

Ⓘ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$ ולכן $\lim_{n\to\infty}|b_n|=|k|$ ובפרט $\varepsilon=\frac{|k|}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n>N_1$ טענו מתקיים $||b_n|-|k||<\frac{|k|}{2}$

כלומר ש $-\frac{|k|}{2}<|b_n|-|k|<\frac{|k|}{2}$

ובפרט $\frac{|k|}{2}<|b_n|$

ⅠⅠ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde\varepsilon\cdot|k|^2}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך שלכל $n>N_2$ מתקיים $|b_n-k|<\frac{\tilde\varepsilon\cdot|k|^2}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואז לכל $n>N$ ש $n>N_1,N_2$ מתקיים

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{k}\right|=\left|\frac{k-b_n}{b_n\cdot k}\right|=\frac{|k-b_n|}{|b_n||k|}=\frac{|b_n-k|}{|b_n|\cdot|k|}\underset{\substack{\text{לפי I}\\ \frac{|k|}{2}<|b_n|}}{<}\frac{|b_n-k|}{\frac{|k|^2}{2}}\underset{II}{<}\frac{\tilde\varepsilon\cdot\frac{|k|^2}{2}}{\frac{|k|^2}{2}}=\tilde\varepsilon$$

הוכחה 4

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=k$

$\lim_{n\to\infty}b_n=k$ לפי סעיף 3 כיוון ש

נקבל $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{k}$

ונתון $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{1}{k}\cdot L$ לפי סע' 2

$=\frac{1}{k}\cdot L=\boxed{\frac{L}{k}}$

5. $\lim_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=\sqrt{L}$ (כאשר $L, a_n\ge0$ לכל n)

הוכחה

נניח $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ נחלק למקרים

$L>0$ יהי $\tilde\varepsilon>0$

$\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור $\tilde\varepsilon\sqrt{L}$ קיים מיקום $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ נסמנו N_1 מתקיים

$|a_n-L|<\tilde\varepsilon\sqrt{L}$

ניקח $N=N_1$ כך שלכל $n>N$ מתקיים

$$|\sqrt{a_n}-\sqrt{L}|=\left|(\sqrt{a_n}-\sqrt{L})\frac{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}\right|$$
$$=\frac{|a_n-L|}{|\sqrt{a_n}+\sqrt{L}|}\le\frac{|a_n-L|}{\sqrt{L}}<\frac{\tilde\varepsilon\sqrt{L}}{\sqrt{L}}=\tilde\varepsilon$$